

**INSTITUTO  
FEDERAL**

Santa Catarina

---

Câmpus  
São José

---

# Determinação do Teor de Etanol Anidro na Gasolina

Relatório da prática de laboratório

---

**Curso:** Engenharia de Telecomunicações  
**Componente:** Química  
**Professor:** Maick Meneguzzo Prado

**Alunos:**  
Victor Evandro de Lima Guerra  
Diogo Ramos Santarosa

São José, 7 de agosto de 2026

## **Sumário**

|          |                               |          |
|----------|-------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>             | <b>2</b> |
| <b>2</b> | <b>Metodologia</b>            | <b>3</b> |
| <b>3</b> | <b>Resultados e Discussão</b> | <b>4</b> |
| <b>4</b> | <b>Conclusão</b>              | <b>6</b> |

# 1 Introdução

O petróleo constitui a principal matéria-prima da indústria de combustíveis. Trata-se de uma mistura complexa de hidrocarbonetos que, isoladamente, apresenta pouca utilidade prática, sendo necessário submetê-lo a processos de separação e beneficiamento (THOMAS, 2004). O principal desses processos é a destilação fracionada, na qual o petróleo é aquecido e separado em frações de acordo com as diferentes faixas de temperatura de ebulição de seus componentes. Dessa operação resultam produtos de grande importância econômica, como o gás liquefeito de petróleo (GLP), a querosene, o óleo diesel, os óleos lubrificantes, a parafina e o asfalto (THOMAS, 2004; FOGAÇA, 2024). Entre todas as frações, a gasolina é a que apresenta maior valor comercial em razão do seu emprego nos veículos automotores.

Do ponto de vista químico, a gasolina é uma mistura de hidrocarbonetos saturados, ou seja, compostos orgânicos formados apenas por carbono e hidrogênio e que possuem somente ligações simples entre os átomos de carbono (SOLOMONS; FRYHLE, 2012). As cadeias carbônicas presentes nessa fração contêm, em geral, de cinco a oito átomos de carbono. Por serem substâncias apolares, esses hidrocarbonetos apresentam baixa solubilidade em água, característica que é explorada no ensaio descrito neste relatório (ATKINS; JONES, 2012).

O desempenho da gasolina em motores de combustão interna do ciclo Otto está diretamente associado à sua resistência à detonação, propriedade quantificada pelo índice de octanagem. Quanto maior a octanagem, maior a resistência do combustível à compressão sofrida dentro do cilindro, o que evita que a mistura entre em combustão de forma antecipada, antes da faísca gerada pela vela de ignição (BROWN et al., 2016). A queima descontrolada, conhecida como detonação, reduz o rendimento do motor e provoca desgaste mecânico. Por esse motivo, a elevação da octanagem sempre foi um objetivo importante na formulação dos combustíveis.

Historicamente, empregava-se o chumbo tetraetila como aditivo antidetonante, capaz de elevar de maneira acentuada o índice de octanagem. Esse composto, entretanto, foi proibido no Brasil em virtude da sua elevada toxicidade. Durante a combustão da gasolina que continha esse aditivo, formava-se um resíduo sólido de óxido de chumbo, o qual era removido por compostos halogenados e liberado na atmosfera junto aos demais gases de escape (BAIRD; CANN, 2011). O chumbo assim disperso atua como poluente atmosférico e representa risco à saúde humana, uma vez que se acumula no organismo e provoca distúrbios neurológicos e fisiológicos (BAIRD; CANN, 2011).

Como substituto do chumbo tetraetila, adotou-se no Brasil a adição de etanol anidro à gasolina. O etanol anidro é o álcool etílico com teor de água muito reduzido e desempenha, simultaneamente, as funções de aditivo antidetonante e de composto oxigenante, favorecendo a queima mais completa do combustível e o aumento da eficiência (FOGAÇA, 2024). A molécula de etanol possui uma hidroxila, grupo polar, o que confere ao composto afinidade tanto pela fração apolar da gasolina quanto pela água. Essa característica é determinante para o método de análise adotado, pois permite a extração do álcool por meio da adição de água à mistura (ATKINS; JONES, 2012).

A quantidade de etanol adicionada à gasolina não é arbitrária, sendo definida por normas federais. Até meados de 2025, a legislação estabelecia teores próximos a 27% em volume. A Resolução CNPE nº 9, de 25 de junho de 2025, elevou o percentual obrigatório para 30% (E30), em vigor a partir de 1º de agosto de 2025 (CNPE, 2025; MME, 2025). Posteriormente, o Conselho Nacional de Política Energética autorizou nova elevação temporária, de 30% para 32% (E32), determinação que passou a valer em todo o território nacional a partir de 1º de agosto de 2026 (CNPE, 2026). Essas mudanças

integram a Política Combustível do Futuro e foram acompanhadas de ajustes nas especificações técnicas do combustível pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (BRASIL, 2024; ANP, 2025). A definição de faixas de teor busca garantir a qualidade do produto, uma vez que teores diferentes do especificado comprometem o desempenho do motor e a integridade do sistema de alimentação.

O interesse na determinação do teor de álcool decorre da possibilidade de adulteração. O etanol apresenta custo inferior ao da gasolina, o que estimula a adição irregular do álcool acima dos limites permitidos com o objetivo de aumentar o volume comercializado e a margem de lucro (FOGAÇA, 2024). Tal prática lesa o consumidor e prejudica o funcionamento dos veículos. Diante desse cenário, torna-se relevante dispor de um método simples e de baixo custo para a verificação do teor de etanol, aplicável inclusive como demonstração educativa. O procedimento adotado neste trabalho baseia-se na extração do álcool por adição de água e na leitura da variação de volume, o mesmo princípio utilizado no ensaio normalizado pela ABNT (ABNT, 2018).

Este relatório tem por objetivo determinar experimentalmente o teor de etanol anidro presente em amostras de gasolina, comparar os valores obtidos com os limites estabelecidos pela legislação vigente e discutir o comportamento das misturas com base nas propriedades de polaridade e solubilidade das substâncias envolvidas.

## 2 Metodologia

A prática foi realizada com base no método de extração por adição de água, no qual o etanol anidro presente na gasolina é transferido para a fase aquosa em razão da sua afinidade pela água. Foram analisadas duas amostras de gasolina: uma proveniente do laboratório, tomada como referência, e outra trazida de um posto de combustível externo.

Para cada amostra, utilizou-se uma proveta graduada de 100 mL. Inicialmente, mediram-se 50 mL de gasolina e o volume foi transferido para a proveta. Em seguida, acrescentaram-se 50 mL de água, completando o volume de 100 mL. A mistura foi homogeneizada por agitação suave e mantida em repouso por alguns minutos, até a completa separação das fases.

Após o repouso, observou-se a formação de duas fases distintas. A fase aquosa, mais densa, depositou-se na parte inferior da proveta e apresentou volume superior aos 50 mL de água inicialmente adicionados. Esse acréscimo corresponde ao etanol extraído da gasolina, uma vez que o álcool, antes dissolvido na fração apolar, migrou para a água. A fase superior, menos densa, ficou constituída praticamente apenas pela gasolina isenta de álcool.

O teor de álcool foi determinado pela leitura dos volumes na escala da proveta. O volume de etanol extraído foi obtido pela diferença entre o volume final da fase aquosa e o volume de água adicionado. O percentual de álcool na gasolina foi calculado pela expressão:

$$\% \text{ álcool} = \frac{V_{\text{álcool}}}{V_{\text{inicial da gasolina}}} \times 100 \quad (1)$$

em que  $V_{\text{álcool}}$  representa o volume de etanol extraído para a fase aquosa e  $V_{\text{inicial da gasolina}}$  corresponde ao volume de gasolina inicialmente medido, igual a 50 mL.

O ensaio foi conduzido de forma coletiva pela turma, organizada em três grupos. Cada grupo repetiu a análise para as duas amostras, de modo a permitir a comparação dos resultados e a avaliação da reprodutibilidade do método.

### 3 Resultados e Discussão

Após o repouso das misturas, verificou-se com clareza a separação de fases em ambas as amostras, conforme registrado na Figura 1. A fase inferior, aquosa e mais densa, apresentou coloração mais clara, enquanto a fase superior manteve a coloração característica da gasolina. O aumento do volume da fase aquosa acima da marca de 50 mL confirmou a extração do etanol pela água.

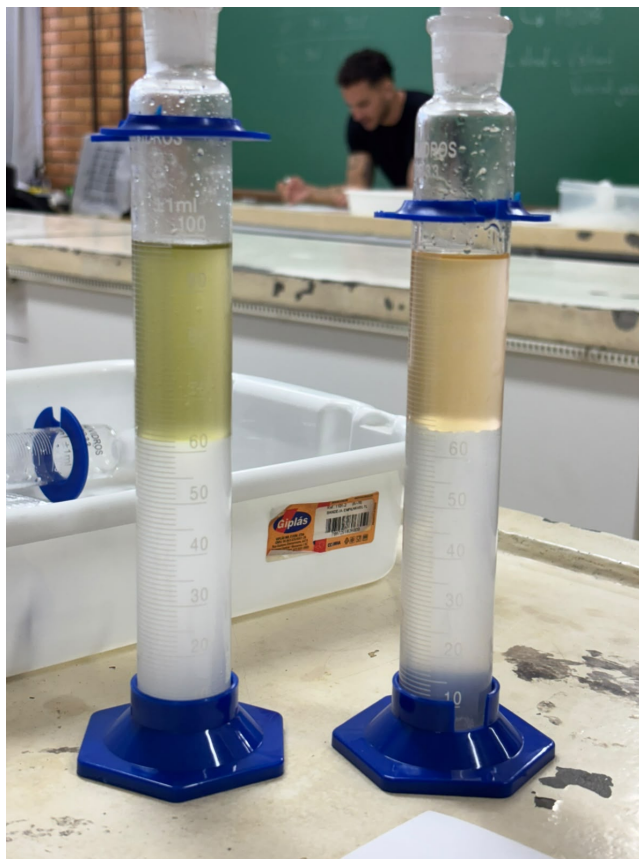


Figura 1: Provetas após a adição de água e o repouso, evidenciando a separação entre a fase aquosa inferior (água mais etanol extraído) e a fase superior de gasolina.

Fonte: Autores (2026).

A separação observada é explicada pelas diferenças de polaridade entre os componentes. A gasolina é apolar e imiscível em água, ao passo que o etanol, por possuir grupo hidroxila polar, apresenta grande afinidade pela água. Dessa forma, ao entrar em contato com a fase aquosa, o etanol é preferencialmente extraído da gasolina e incorporado à água, aumentando o volume da fase inferior (ATKINS; JONES, 2012; SOLOMONS; FRYHLE, 2012).

Para a amostra analisada diretamente pelo grupo, a leitura da fase aquosa referente à gasolina do laboratório indicou um volume de etanol extraído de 13 mL, o que corresponde a um teor de:

$$\% \text{ álcool} = \frac{13}{50} \times 100 = 26\% \quad (2)$$

Para a gasolina proveniente do posto externo, a leitura indicou 15 mL de etanol extraído, resultando em:

$$\% \text{ álcool} = \frac{15}{50} \times 100 = 30\% \quad (3)$$

Os resultados obtidos pelos três grupos da turma para as duas amostras estão reunidos na Tabela 1. A amostra identificada como Posto A corresponde à gasolina trazida do posto externo e a amostra Posto B corresponde à gasolina de referência do laboratório.

Tabela 1: Teor de etanol anidro determinado por cada grupo para as duas amostras de gasolina.

| Grupo | Posto A (posto externo) | Posto B (laboratório) |
|-------|-------------------------|-----------------------|
| I     | 30%                     | 28%                   |
| II    | 34%                     | 30%                   |
| III   | 30%                     | 26%                   |
| Média | 31,3%                   | 28,0%                 |

Fonte: Autores (2026).

A análise da Tabela 1 mostra que a amostra do posto externo (Posto A) apresentou teores sistematicamente superiores aos da amostra de laboratório (Posto B). A média obtida para o Posto A foi de 31,3%, enquanto o Posto B apresentou média de 28,0%. A dispersão entre os grupos foi pequena, o que indica boa reprodutibilidade do método apesar da sua simplicidade e do caráter volumétrico da leitura.

A interpretação desses valores depende do limite legal considerado. O texto da prática toma como referência a faixa de 25% a 27%, correspondente à legislação anterior. Adotando esse critério, tanto a amostra de laboratório quanto a do posto externo estariam com teor de álcool acima do permitido, o que sugeriria adulteração. Entretanto, a legislação em vigor na data do experimento estabelece teor obrigatório de 32% (E32), após a sucessão de aumentos que elevaram a mistura de 27% para 30% em 2025 e, em seguida, para 32% em agosto de 2026 (CNPE, 2025; CNPE, 2026). À luz desse limite atualizado, os valores medidos deixam de caracterizar excesso de álcool e passam a situar-se abaixo do teor esperado para o combustível regularizado.

O fato de as amostras apresentarem teor inferior a 32% admite algumas explicações. A primeira é a possibilidade de o combustível ensaiado corresponder a estoque anterior à vigência do E32, formulado ainda com teores de 27% ou 30%, situação compatível com os valores medidos. A segunda diz respeito às limitações do próprio método. A leitura volumétrica está sujeita a erros associados à precisão da escala da proveta, à identificação da interface entre as fases e à formação de menisco. Além disso, ocorre contração de volume na mistura de etanol e água, fenômeno pelo qual o volume final da solução é ligeiramente inferior à soma dos volumes dos componentes puros, o que tende a subestimar o teor de álcool (ATKINS; JONES, 2012). A evaporação parcial da gasolina durante o manuseio e a variação de temperatura também contribuem para o desvio.

Ainda assim, a diferença observada entre as duas amostras é significativa e coerente com o objetivo da prática. O teor mais elevado verificado na gasolina do posto externo, próximo de 31%, aproxima-se mais do valor legal atual do que a amostra de laboratório, cuja média de 28% permaneceu compatível com formulações anteriores. Esse comportamento reforça a utilidade do ensaio como ferramenta de triagem rápida, capaz de indicar diferenças de composição entre combustíveis de origens distintas. Para uma conclusão definitiva sobre conformidade ou adulteração, contudo, seria necessário o emprego do método normalizado pela ABNT, que utiliza solução aquosa de cloreto de sódio e condições controladas de temperatura, garantindo maior exatidão na determinação do teor de etanol anidro (ABNT, 2018).

## 4 Conclusão

A prática permitiu determinar o teor de etanol anidro em duas amostras de gasolina por meio do método de extração com água, técnica simples, de baixo custo e fundamentada nas diferenças de polaridade e solubilidade dos componentes. A separação de fases foi observada de forma nítida em todas as repetições, confirmando a extração do álcool para a fase aquosa.

Os teores médios obtidos foram de 31,3% para a amostra do posto externo e de 28,0% para a amostra de laboratório. A pequena dispersão entre os grupos demonstrou a boa reprodutibilidade do procedimento. A comparação com a legislação evidenciou a importância de considerar a norma vigente na interpretação dos resultados, pois os valores que seriam classificados como excesso de álcool segundo o antigo limite de 25% a 27% mostram-se, na verdade, abaixo do teor obrigatório de 32% estabelecido para a data do experimento.

Conclui-se que o método atende aos objetivos propostos como demonstração educativa e como ferramenta de triagem, evidenciando diferenças de composição entre combustíveis. Para fins de fiscalização e de avaliação rigorosa de conformidade, recomenda-se a adoção do procedimento normalizado, que oferece maior precisão e condições controladas de ensaio.

## Referências

- ABNT. *NBR 13992: gasolina automotiva: determinação do teor de álcool etílico anidro combustível (AEAC)*. Rio de Janeiro: Associação Brasileira de Normas Técnicas. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- ANP. *Resolução ANP nº 988, de 8 de setembro de 2025: estabelece as especificações da gasolina automotiva. Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis*. Brasília: ANP, 2025.
- ATKINS, P. W.; JONES, L. *Princípios de Química: questionando a vida moderna e o meio ambiente*. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012.
- BAIRD, C.; CANN, M. *Química Ambiental*. 4. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
- BRASIL. *Lei nº 14.993, de 8 de outubro de 2024: institui a Política Combustível do Futuro*. Brasília: Presidência da República, 2024.
- BROWN, T. L. et al. *Química: a ciência central*. 13. ed. São Paulo: Pearson, 2016.
- CNPE. *Resolução CNPE nº 9, de 25 de junho de 2025: eleva para 30% o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina (E30)*. Conselho Nacional de Política Energética. Brasília: CNPE/MME, 2025.
- CNPE. *Resolução CNPE de 14 de julho de 2026: eleva temporariamente para 32% o percentual obrigatório de etanol anidro na gasolina (E32)*. Conselho Nacional de Política Energética. Brasília: CNPE/MME, 2026.
- FOGAÇA, J. R. V. *Teor de álcool na gasolina*. 2024. PrepaEnem/Manual da Química. Disponível em: <https://www.preparaenem.com/quimica/teor-alcool-na-gasolina.htm>. Acesso em: 7 ago. 2026.
- MME. *Gasolina C com adição de 30% de etanol anidro (E30)*. Ministério de Minas e Energia. 2025. Programa Combustível do Futuro. Disponível em: <https://www.gov.br/mme>. Acesso em: 7 ago. 2026.
- SOLOMONS, T. W. G.; FRYHLE, C. B. *Química Orgânica*. 10. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012. v. 1.
- THOMAS, J. E. O. *Fundamentos de Engenharia de Petróleo*. 2. ed. Rio de Janeiro: Interciência, 2004.